

Step ① Verify $U1 = A \cdot S1 + E1 \text{ mod } 2$

$$A: \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad S_1: \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S1 \text{ row1: } \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix}$$

$$+ E1 \text{ row1: } \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+0, 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S1 \text{ row2: } \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix}$$

$$+ E1 \text{ row2: } \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S1 \text{ row3: } \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix}$$

$$+ E1 \text{ row3: } \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S1 \text{ row4: } \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix}$$

$$+ E1 \text{ row4: } \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix}$$

Step 3 Verify $U2 = A \cdot S2 + E2 \text{ mod } 2$

$$A: \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_2: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S2 \text{ row1: } \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix}$$

$$+ E2 \text{ row1: } \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S2 \text{ row2: } \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2, 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix}$$

$$+ E2 \text{ row2: } \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S2 \text{ row3: } \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix}$$

$$+ E2 \text{ row3: } \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot S2 \text{ row4: } \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix}$$

$$+ E2 \text{ row4: } \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix}$$

Step 2 Verify $b1 = A^T \cdot f1 \text{ mod } 2$

$$A^T: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 2 \times 4 & 4 \times 1 \end{matrix}$$

$$f_1: \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T \text{ row1: } (0 \times 1) + (1 \times 0) + (0 \times 0) + (1 \times 0) = 0$$

$$A^T \text{ row2: } (1 \times 1) + (1 \times 0) + (0 \times 0) + (0 \times 0) = 1$$

Step ④ Verify $b2 = A^T \cdot f2 \text{ mod } 2$

$$A^T: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f_2: \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T \text{ row1: } (0 \times 0) + (1 \times 0) + (0 \times 1) + (1 \times 1) = 1$$

$$A^T \text{ row2: } (1 \times 0) + (1 \times 0) + (0 \times 1) + (0 \times 0) = 0$$

Step ⑥ $k_1 = U_2^T \cdot f_1 + S_1^T \cdot b_2 \text{ mod } 2$

$$U_2^T: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f_1: \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad 2 \times 4 \times 4 \times 1$$

$$U_2^T \cdot f_1 = \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix}$$

$$S_1^T: \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b_2: \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$r_1: (0 \times 1) + (0 \times 0) = 0$$

$$r_2: (0 \times 1) + (1 \times 0) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0, 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 1 \end{bmatrix}$$

Step ⑦

$$k_2 = U_1^T \cdot f_2 + S_2^T \cdot b_1 \text{ mod } 2$$

$$U_1^T: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f_2: \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$r_1: (0 \times 0) + (1 \times 0) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$$

$$r_2: (0 \times 0) + (1 \times 0) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$$

$$S_2^T: \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b_1: \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$r_1: (1 \times 0) + (1 \times 1) = 1$$

$$r_2: (0 \times 0) + (1 \times 1) = 1$$